微分積分学演習 B 例題集

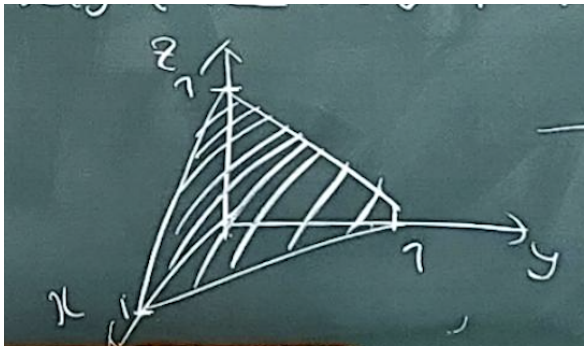
2025 年 11 月 27 日

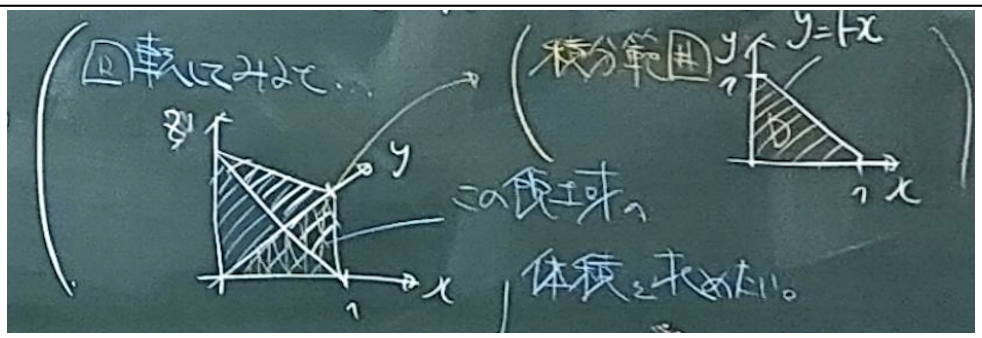
1. 重積分

1.1 体積の計算

例題 1

x, y, z 平面および下の図の平面に囲まれた領域の体積を求めよ。





方針

①平面を $z = f(x, y)$ の形式で明示する.
②積分範囲を $D = \{(x, y)|x$とyの条件$\}$ という形式で明示する.
③二重積分を立式する.

解答

平面は

$$z = 1 - x - y$$

とかける. 指定の領域の体積を計算するには, 積分範囲を

$$D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$$

として二重積分を行う.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D z dx dy \\ &= \int_0^1 (\int_0^{1-x} (1 - x - y) dy) dx \\ &= ... \end{aligned}$$

例題 2

$$\iint_D (3x + 2y) dx dy, D = \{(x, y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を累次積分で求めよ.

解答

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 (\int_0^1 (3x + 2y) dx) dy \\ &= \int_0^2 \left[\frac{3}{2}x^2 + 2yx\right]_0^1 \\ &= \int_0^2 (\frac{3}{2} + 2y) dy \\ &= \left[\frac{3}{2}y + y^2\right]_0^2 \\ &= 7. \end{aligned}$$

例題 3

$$V = \iint_D xy^2 dxdy, D = \{(x,y)|0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$$

を変数分離によって求めよ.

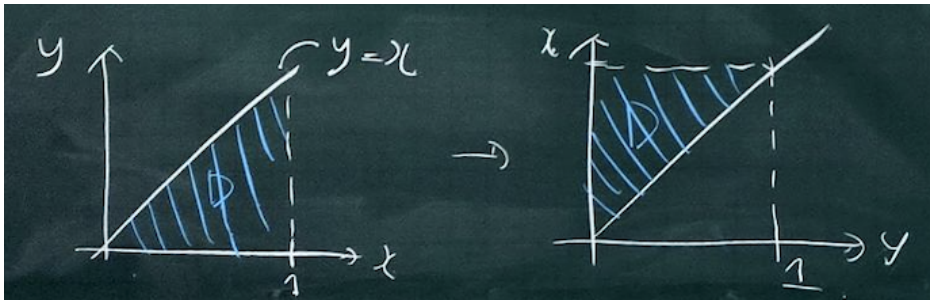
解答

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 x\,dx \int_0^2 y^2\,dy \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 \left[\frac{1}{3}y^3\right]_0^2 \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

例題 4

$$\int_0^1 (f(x,y)dx)dy$$

この積分の積分順序を変更せよ.



例題 5

以下の積分を極座標への変換を用いて計算せよ.

$$I = \iint_D \sqrt{x^2+y^2} dxdy, D = \left\{(x,y)|x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0\right\}$$

解答

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ という関係式を用いて変数変換を行う.

①積分範囲の変換

積分範囲 D の条件はそれぞれ,

$$
\begin{aligned}
&x^2+y^2 \leq 1 \\
&\to r^2(\cos\theta^2+\sin\theta^2) \leq 1 \\
&\to -1 \leq r \leq 1 \to 0 \leq r \leq 1(\text{距離の非負性})
\end{aligned}
$$

また,

$$
\begin{aligned}
&x \geq 0 \\
&\quad \to r\cos\theta \geq 0 \\
&\quad \to \cos\theta \geq 0 \\
&\quad \to -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

②被積分関数の変換

$$\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)} = r$$

③面積要素の変換

$$dxdy = rdrd\theta$$

以上より

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{D'} f(x(r,\theta), y(r,\theta))rdrd\theta \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 drd\theta = \frac{\pi}{3}
\end{aligned}
$$